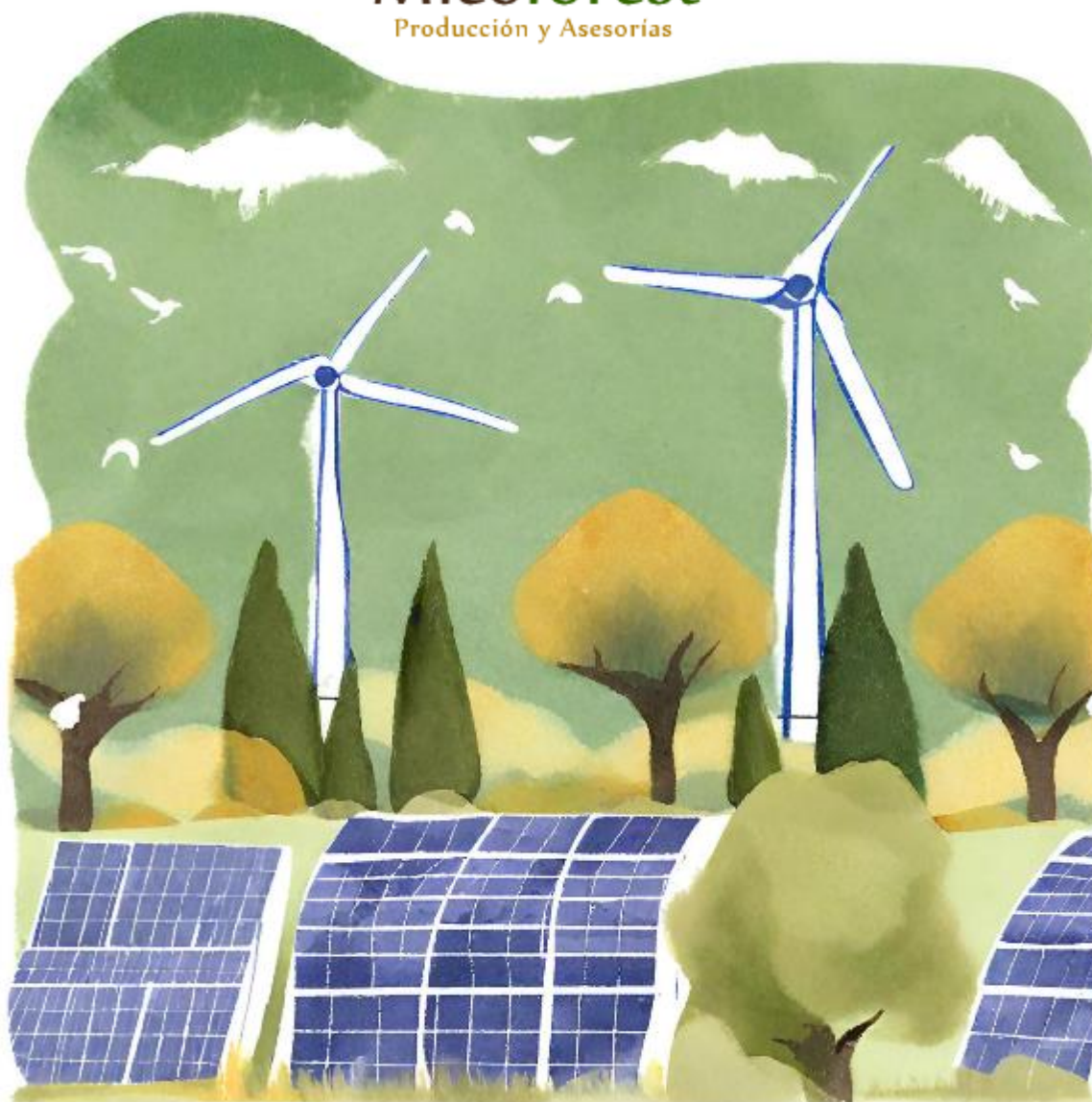


PROYECTO
"SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA VOLCÁN CHAITÉN"

INFORME DE TERRENO DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE
CAMPAÑAS DE OTOÑO Y PRIMAVERA 2023

PREPARADO POR

Micoforest
Producción y Asesorías



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. DESCRIPCIÓN DE PROYECTO.....	6
3. OBJETIVOS.....	6
3.1. OBJETIVO GENERAL	6
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
4. ÁREA DE INFLUENCIA.....	7
5. METODOLOGÍA	9
5.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	9
5.2. CAMPAÑA DE TERRENO	9
5.3. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE	9
5.4. FLORA TERRESTRE	12
5.5. SINGULARIDADES AMBIENTALES ASOCIADAS A CADA FORMACIÓN.	16
5.6. DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS ADVERSOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE FLORA.....	17
6. RESULTADOS.....	18
6.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	18
6.2. CAMPAÑA DE TERRENO Y PUNTOS DE MUESTREO	19
6.3. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE	20
6.4. FLORA TERRESTRE	26
6.5. SINGULARIDADES AMBIENTALES	29
6.6. DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS ADVERSOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE FLORA.....	30
7. CONCLUSIONES	36
8. BIBLIOGRAFÍA	37

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación general del Proyecto	5
Figura 2. Área de Influencia proyecto Volcán Chaitén.....	8
Figura 3. Ubicación espacial de puntos de muestreo. Coordenadas WGS84, UTM H18S.....	20
Figura 4: Unidades Homogéneas de Vegetación presentes en el Área de Influencia.	21
Figura 5. Mapa de riesgo de pérdida de Flora por cambios de precipitación para la comuna de Lautaro.....	33
Figura 6. Mapa de riesgo de pérdida de Flora por cambios de temperatura para la comuna de Lautaro.....	35

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Estratificación de acuerdo con cada tipo biológico.....	11
Tabla 2. Categorías de cobertura.....	12
Tabla 3. Valores de los índices de riesgo de pérdida de Flora y su interpretación.....	18
Tabla 4. Coordenadas UTM de puntos de muestreo.....	19
Tabla 5. Participación porcentual de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia.....	25
Tabla 6. Listado y caracterización de especies vasculares de plantas descritas para el área de influencia.	27
Tabla 7. Resultados del análisis de presencia, frecuencia (FR%) y frecuencia relativa (Fri%) para las especies identificadas dentro del área de influencia.	28
Tabla 8. Índice de valores de riesgo de pérdida de Flora por cambios de precipitación.....	32
Tabla 9. Índice de valores de riesgo de pérdida de Flora por cambios de temperatura.	34

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se presenta los resultados de las campañas de terreno, Línea de Base de Flora y Vegetación Terrestre, ejecutadas en las estaciones de otoño y primavera, con la finalidad de caracterizar el estado actual del componente dentro del área dónde se emplazará el proyecto “Sistema de Almacenamiento de Energía (SAE) Volcán Chaitén”, en adelante “el Proyecto”. Se describe y analiza el componente, considerando lo establecido en el Artículo 18, literal e.2 del DS N°40/2012, del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), que establece que se debe describir los ecosistemas terrestres incluyendo la flora y vegetación.

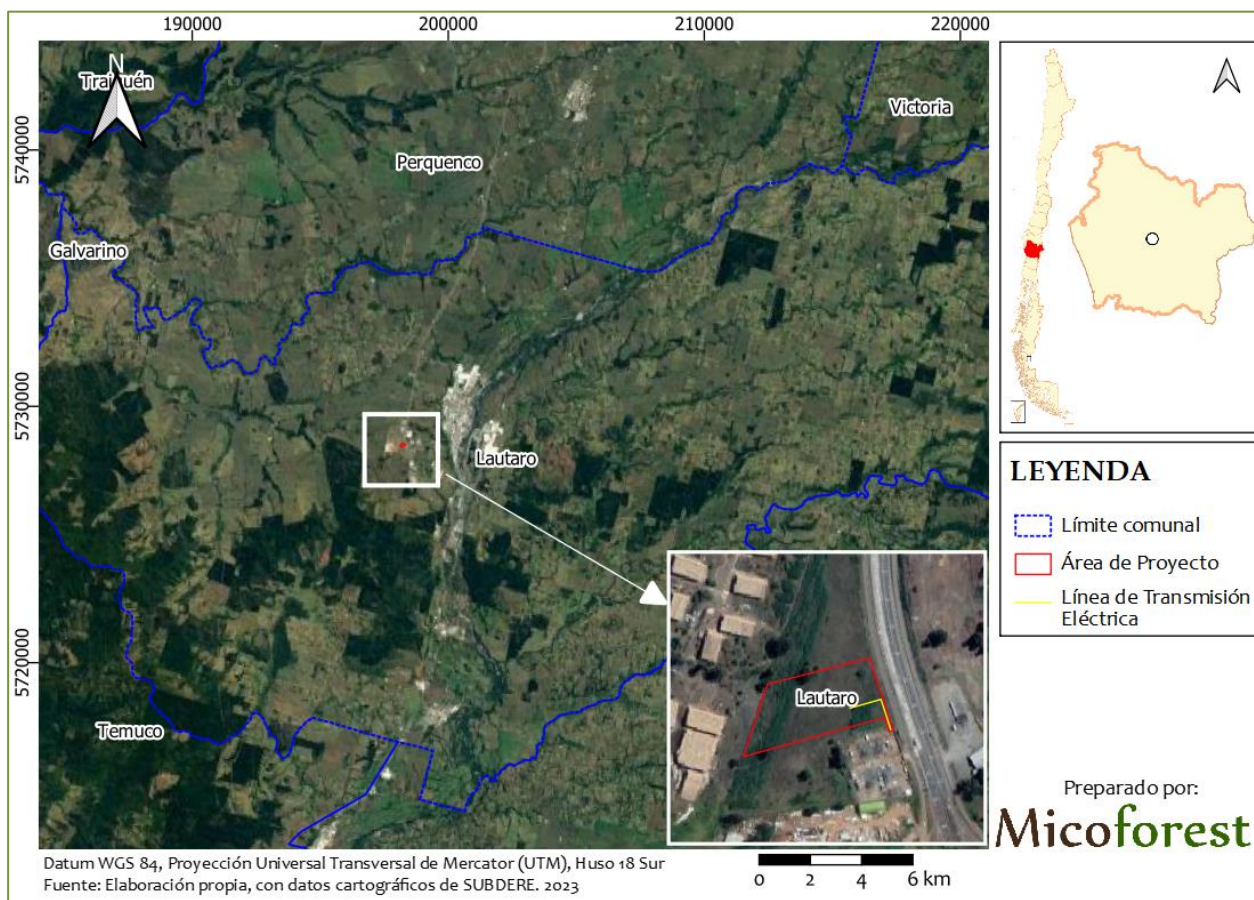
El área de emplazamiento del Proyecto se ubica en la comuna de Lautaro, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía, y comprende 1,533 hectáreas aproximadamente la que incluye una Línea de transmisión, la cual conecta a la Subestación eléctrica (S/E) existente Lautaro, adyacente al Proyecto.

La primera campaña de terreno se ejecutó el día 2 de junio del 2023 y corresponde a la estación de otoño; la segunda campaña de terreno se ejecutó el día 18 de octubre del 2023 y corresponde a la estación de primavera.

El presente estudio, permitirá hacer una descripción general del componente Flora y Vegetación Terrestre, que está presente en el AI del Proyecto, según los tópicos estipulados en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°40/2012, modificado por el D.S. N°8/2014 y D.S. N°63/2014 del Ministerio Del Medio Ambiente).

A continuación, en la Figura 1, se presenta la ubicación general del Proyecto.

Figura 1. Ubicación general del Proyecto



Fuente: elaboración propia con software gratuito QGis. 2023.

2. DESCRIPCIÓN DE PROYECTO

El Proyecto SAE Volcán Chaitén consiste en la adquisición, construcción, instalación, montaje y operación de un sistema de almacenamiento de energía eléctrica mediante baterías del tipo BESS con BS ensamblado de acuerdo a la norma técnica "INSTRUCCIÓN TÉCNICA RGR N°06/2020" de LFP (Lithium Ferrum Phosphate, litio-ferrofosfato) con una capacidad aproximada de 160 MWh de almacenamiento. Su finalidad es almacenar excedentes de energía, e inyectarlos cuando el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) lo requiera.

El Proyecto que se somete a evaluación abarca una superficie de 1,533 ha para la instalación del sistema de almacenamiento de energía, a través de baterías y la infraestructura complementaria necesaria, la cual consiste en una Subestación Eléctrica Elevadora de 23/66 kV, una Línea de Transmisión de simple circuito de 66 kV de aproximadamente 90 metros de longitud y un área de instalaciones de faena para la instalación de obras auxiliares durante la fase de construcción.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general

El objetivo principal del estudio es caracterizar la condición que presenta actualmente el componente flora y vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto. Ello, para descartar la eventual afectación significativa adversa que el Proyecto pudiera producir sobre la componente. Consecuentemente, se han planteado los siguientes objetivos secundarios:

3.2. Objetivos específicos

- Analizar el marco biogeográfico en el ámbito regional, sobre la base de antecedentes bibliográficos.
- Definir el Área de influencia del Proyecto.
- Identificar, caracterizar y dimensionar las unidades homogéneas de vegetación en cuanto a su fisonomía y abundancia, para el área de influencia.
- Caracterizar la flora vascular del área de influencia, en términos de riqueza, origen geográfico y estado de conservación.
- Determinar las singularidades ambientales desde el punto de vista del componente flora y vegetación terrestre.

4. ÁREA DE INFLUENCIA

Para la delimitación y caracterización del área de influencia del componente flora y vegetación terrestre se consideró lo expuesto en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” (CONAF. 2020), documento que indica que el área de influencia debe tener una extensión suficiente que permita evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad. En este sentido, en esta área se debe contener todo el ecosistema afectado, permitiendo identificar si existen otros impactos asociados. Para delimitación y descripción del área de influencia fundada en impactos, se siguieron las recomendaciones de la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015a) y de la “Guía sobre el área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017).

Consecuentemente, la determinación espacial del área de influencia consideró los antecedentes respecto a las partes, obras y acciones que se implementarán como parte de la fase de construcción y operación del Proyecto en que se requiera la ejecución de movimientos de tierra y/o despejes de terreno naturales, su representación cartográfica (*layout* del Proyecto) y su relación con las formaciones vegetales presentes. Esto se logró mediante la descripción, identificación y superposición de las partes y obras del proyecto sobre las comunidades vegetaciones observables en imágenes satelitales mediante el empleo de un sistema de información geográfica.

De acuerdo con lo anterior los criterios utilizados para delimitar el AI se relacionan con:

- **La ubicación de las partes y obras del Proyecto:** Se consideran aquellas obras que generan intervenciones de manera directa por el acondicionamiento del terreno, por lo tanto, todo lo relacionado con el despeje de vegetación como también los movimientos de tierra. Este criterio permite diferenciar entre las obras asociadas a la zona de bypass (obras de instalación de torres y construcción de caminos) y aquellas asociadas al área de desmantelamiento (retiro de torres).

- **Criterio asociado a la identidad de las especies:** Se refiere a la presencia, dominancia y extensión de especies en el área de emplazamiento del Proyecto, con singularidades ambientales tales como, presencia de especies en categorías de conservación, endémicas, especies con distribución geográfica restringida entre otras.

- **Impactos potenciales del Proyecto:** en este sentido se determinaron los impactos potenciales del Proyecto y como estos podrían afectar las distintas formaciones vegetacionales. Considerando las características del Proyecto en sus distintas fases, los potenciales impactos sobre la flora y vegetación están relacionados, además de la corta de vegetación, a los efectos que el material particulado sedimentable (MPS) genera sobre las distintas especies de flora presentes. De acuerdo con la “Guía de Evaluación Ambiental: componente aire” del Servicio Agrícola y Ganadero, 2011,

se consideraron de manera especial aquellas especies puestas bajo protección oficial o calificadas oficialmente en categoría de amenaza (peligro de extinción, vulnerables), así como aquellas clasificadas como raras o insuficientemente conocidas, entiéndase clasificadas según lo establecido en el “Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres”, del Ministerio del Medio Ambiente”.

En consecuencia, el área de influencia se encuentra ubicada políticamente en la comuna de Lautaro, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía, y comprende 1,533 hectáreas aproximadamente, a la cual se le adiciona una Línea de transmisión de 90 metros de longitud y que se definió un buffer de 6 metros totales (3 metros a cada lado del eje) con lo que existe seguridad de abarcar la superficie que pueda ser afecta directa o indirectamente por las obras del proyecto. A continuación, en la Figura 2 se presenta el Área de Influencia del Proyecto.

Figura 2. Área de Influencia proyecto Volcán Chaitén.



Fuente: elaboración propia con software gratuito QGis. 2023.

5. METODOLOGÍA

El método utilizado para la caracterización del componente flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto se desarrolló, de manera general, en tres etapas. La primera, contempló una revisión de referencias bibliográficas que reunió antecedentes sobre el área del Proyecto con el objeto de contextualizar el marco biogeográfico, así como el reconocimiento de las potenciales formaciones, comunidades y especies que se pueden encontrar en el área y la delimitación preliminar de las potenciales unidades homogéneas de vegetación. Una segunda etapa contempló el trabajo de campo asociado al levantamiento de datos *in situ*. Finalmente, el desarrollo de la tercera etapa contempló la consolidación y análisis de la información obtenida a través de las fuentes secundarias de información y de aquella recopilada en terreno.

Conforme a lo anterior, a continuación, se presenta la metodología específica para caracterizar el componente ambiental Flora y Vegetación Terrestre, objeto de estudio del presente informe.

5.1. Revisión Bibliográfica

La recopilación y revisión de antecedentes que permiten obtener un marco referencial sobre el contexto vegetacional del área de influencia del Proyecto contempló las siguientes fuentes de información: para una macro escala, se consultó la bibliografía de Cabrera y Willink (1973) o Morrone (2001), mientras que para una escala más local se estudiaron las publicaciones del Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006 y 2017).

5.2. Campaña de terreno

Para caracterizar la flora y vegetación terrestre se realizaron dos campañas de terreno, las cuales fueron ejecutadas el día 2 de junio del 2023 y corresponde a la estación de otoño; la segunda campaña de terreno se ejecutó el día 18 de octubre del 2023 y corresponde a la estación de primavera. Las campañas de terreno permitieron identificar, prospectar y describir las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo.

5.3. Caracterización de la vegetación terrestre

Para caracterizar la vegetación terrestre se utilizó la metodología de elaboración de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982).

La metodología de la COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; mediante el uso de la cartografía, se representa la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene de la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización. Para estos efectos se incluyeron las siguientes actividades listadas a continuación.

Fotointerpretación: El propósito de esta actividad fue identificar, preliminarmente, unidades homogéneas de vegetación existentes. La fotointerpretación se realizó a una escala adecuada a la superficie de análisis, a partir de una imagen satelital de alta resolución en color verdadero disponible a través del programa “Google Earth”. Luego se realizó una discriminación de unidades en base a las características de textura y color observadas en la imagen y fueron delimitadas a través de un Sistema de Información Geográfica (SIG).

Puntos de muestreo: En base a los resultados de la fotointerpretación, el número de puntos de muestreo en terreno fue determinado en forma aleatoria en el área de influencia, considerando la accesibilidad al terreno y una densidad tal que permitan darle validez estadística al muestreo, esto último, dependiendo del tamaño de cada formación de vegetación preliminar. En este estudio se efectuaron ocho puntos de muestreo ($n=8$), de modo que ellos permitiesen delimitar la existencia de singularidades ambientales asociadas a la flora y vegetación terrestres.

Descripción de la vegetación: En base a la metodología de la COT, en cada punto de muestreo se evaluaron los siguientes dos parámetros: (1) Formación vegetal y (2) Especies dominantes.

El concepto de formación vegetal corresponde al conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. A partir de lo anterior, se conforma un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura permitiendo proyectar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales: (1) Herbáceos (hierbas), son los estratos vegetacionales conformados por especies cuyos tejidos no están lignificados, (2) Leñosos Bajos (arbustos), aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura, corresponden a especies de hábito arbustivo, (3) Leñosos Altos (especies de hábito arbóreo), son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño excede los dos metros de altura, y (4) Suculentos, que agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada. La estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se

sitúan los tipos biológicos. Su representatividad en la COT está dada por el concepto de tipos biológicos, según descripción en la Tabla 1.

Tabla 1. Estratificación de acuerdo con cada tipo biológico.

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Leñoso Alto	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Leñoso Bajo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 - 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Por su parte, la cobertura vegetal corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por vegetación o por su proyección vertical, con el objeto de estimar la abundancia de los diferentes tipos biológicos, expresada en porcentaje global o por estratos, en los rangos establecidos en la Tabla 2.

Tabla 2. Categorías de cobertura.

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

El concepto de especies dominantes concierne a aquellas plantas cuyas características morfológicas determinan fisonómicamente la vegetación, con base en los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. De esta manera se identificaron aquellas especies, para cada unidad de muestreo, que participan en forma dominante en la fisionomía como aquellas que actúan como acompañantes.

Clasificación de la vegetación: Las formaciones vegetales definidas se clasificaron considerando la tipología de formaciones vegetales consignadas en la Ley N° 20.283/08 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Asimismo, la identificación de las formaciones xerofíticas, se realizó considerando lo establecido en esta Ley, específicamente lo indicado en su Artículo N° 2, N° 14 y en el Artículo N° 3 del Reglamento General de la Ley de Bosque Nativo (Decreto Supremo N° 93/08, del MINAGRI, modificado por el Decreto Supremo N° 26/11 del MINAGRI), además de lo señalado por la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA” (CONAF, 2012) y lo establecido en el Decreto Supremo N°68/09 del MINAGRI que Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Para efectos prácticos, en el área geográfica donde se inserta el proyecto, un área se define como bosque nativo si su cobertura de copas de individuos arbóreos es superior al 25%, con superficie superior a 0,5 ha y ancho de 40 metros o más.

5.4. Flora Terrestre

La flora terrestre se determinó durante la inspección pedestre, en el contexto de la cual se realizan los respectivos inventarios florísticos en cada unidad vegetacional homogénea derivada del muestreo de vegetación. La flora fue descrita en cada uno de los ocho puntos de muestreo de vegetación (n=8). El tamaño de las unidades muestrales para realizar los inventarios florísticos se determinó a partir de la metodología de cuadrados crecientes cuyas coordenadas de referencia corresponden a las mismas que se utilizaron en los puntos de muestreo para la vegetación

terrestre (COT), es decir, el centro de la parcela de flora es el mismo que el de la parcela de vegetación, pero su tamaño es distinto.

Bajo este método se estableció una superficie inicial de 25 por 25 centímetros en donde se registraron todas las especies de flora terrestre que se encontraron en su interior, luego se procedió a duplicar esta superficie (25 por 50 centímetros) y registrando todas las especies nuevas. Este proceso de duplicar la superficie de análisis e incorporar nuevos elementos al listado florístico se itera hasta no registrar nuevas especies en dos unidades de muestreo consecutivas. Una vez determinado el tamaño definitivo de la unidad muestral, éste fue utilizado para el levantamiento del resto de las parcelas de flora que se encuentren dentro de la misma formación vegetal.

5.4.1. Nomenclatura taxonómica

La flora registrada en el área de estudio fue caracterizada en cada una de las jerarquías taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008a; 2008b; 2008c; 2019), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina, y en Rodríguez *et al.* (2018).

En los casos de especies no reconocidas en el área de influencia, se recolectaron muestras y capturas fotográficas, las que posteriormente se analizaron e identificaron en gabinete, con el apoyo de literatura especializada.

5.4.2. Tipos Biológicos

Cada especie vegetal registrada en el área de influencia se caracterizó de acuerdo con su forma de crecimiento homologando a lo establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso bajo), Herbáceo (anual y perennes) y Suculento. Complementariamente, se registra en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c; 2019) y a Rodríguez *et al.* (2018).

5.4.3. Origen geográfico

Por otra parte, cada especie vegetal fue clasificada según su origen histórico. Estas especies fueron catalogadas como nativas para aquellas que se desarrollan en forma natural dentro del territorio nacional o como exóticas para aquellas especies que han sido introducidas al territorio nacional por causas antrópicas. Adicionalmente, para aquellas especies nativas en que su presencia ha sido reconocida exclusivamente para un territorio en particular fueron clasificadas como endémica. La fuente de información utilizada para determinar el origen de las especies correspondió a Rodríguez *et al.* (2018).

5.4.4. Estados de conservación

La determinación de la categoría de conservación de las especies se realiza teniendo presente lo establecido en el Decreto Supremo N° 29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres y los Decretos Supremos N° 151/2007, N° 50/2008, N° 51/2008 y N° 23/2009 del MINSEGPRES y Decretos Supremos N° 33/2011, N° 41/2011, N° 42/2011, N° 19/2012, N° 13/2013, N° 52/2014, N°16/2016, N°06/2017, N°79/2018, N°23/2019, N°16/2020, N°17/2021, N°18/2022 del Ministerio de Medio Ambiente.

Considerando los cambios establecidos en la Ley N° 20.417, principalmente en lo referido al Artículo N° 44 de dicha Ley, que sustituye el Artículo N° 37 de la Ley N° 19.300/94, para el estado de conservación de plantas se tuvo presente las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que corresponden a:

Extinto (EX): Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.

Extinto en Estado Silvestre (EW): Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original.

En Peligro Crítico (CR): Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Casi Amenazado (NT): Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.

Preocupación Menor (LC): Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En

Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxa abundantes y de amplia distribución.

Datos insuficientes (DD): Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y/o condición de la población.

No Evaluado (NE): Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación con estos criterios.

En el caso de aquellas especies no consideradas en los Decretos Supremos que oficializan las nóminas de clasificación de especies según su estado de conservación, se recurrió a las clasificaciones contenidas en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989), en sus páginas 13 a 15 correspondientes a las conclusiones 1, 2 y 3, en cumplimiento a lo establecido en Artículo 2° transitorio de la Ley N° 20.283 y según lo indicado en Resolución N° 586/09 de la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal.

5.4.5. *Frecuencia y Frecuencia Relativa*

Conforme a la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015), se analizó la Frecuencia y Frecuencia Relativa de las especies caracterizadas en el estudio.

La frecuencia fue calculada a través de la siguiente formula:

$$Fi (\%) = \frac{PRi}{PRT} \times 100$$

Donde:

Fi = Frecuencia de la especie i (expresada en %).

PRi = Número de puntos de referencia donde fue detectada la especie i.

PRT = Número total de puntos de referencia muestreados.

Posteriormente y con el fin de estandarizar la frecuencia y de este modo obtener la importancia relativa de las especies, se calculó la frecuencia relativa de cada especie, a través de la siguiente formula:

$$Fri (\%) = \frac{Fi}{\sum Fi} \times 100$$

Donde:

Fri = Frecuencia relativa de la especie i (expresada en %).

$\sum Fi$ = Sumatoria de las Fi de todas las especies detectadas.

5.5. Singularidades ambientales asociadas a cada formación.

De manera de dar una visión general respecto de las características o singularidades ambientales que pueda presentar la vegetación existente, se hizo una revisión de los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020) con el fin de atribuir aspectos de consideración dentro de la caracterización del área de influencia del Proyecto.

Para ello, se revisaron los instrumentos generales de protección, como los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE), los humedales adscritos a la convención RAMSAR y a la descripción de las Reservas de la Biosfera, entre otros instrumentos, que tengan alguna relación con la normativa ambiental pertinente a la vegetación natural.

Adicionalmente, se analizaron características o aspectos ambientales relevantes dentro de las formaciones vegetales, como presencia de especies endémicas, presencia de especies en categoría de conservación, presencia de formaciones boscosas con especies en estado de conservación, presencia de especies vegetales dentro de su límite de distribución natural, presencia de especies vegetales con poblaciones escasas o reducidas, entre otras.

A continuación, se presentan los 21 criterios para definir singularidades ambientales.

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3. Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5. Presencia de formaciones vegetales frágiles.
6. Presencia de bosque nativo de preservación.
7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
8. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

9. Presencia de especies endémicas.
10. Presencia de especies en categoría CITES.
11. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
12. Presencia de especies de distribución restringida.
13. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
14. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
15. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
16. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
17. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
18. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
19. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
20. Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.
21. Otras singularidades.

5.6. Descripción de los efectos adversos del Cambio Climático sobre Flora

Para evaluar el impacto del cambio climático en la biodiversidad de fauna terrestre en Chile, se ha utilizado la información disponible en el Atlas de Riesgo Climático (<https://arclim.mma.gob.cl/>) siguiendo lo indicado en la reciente “Guía Metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA”, estipulada en la Resolución Exenta N°20239910135 con fecha 13 de enero de 2023 la cual proporciona una metodología general con el fin de analizar los efectos adversos del cambio climático (Riesgo climático) sobre los componentes ambientales que son objeto de protección del SEIA. En este estudio, se ha evaluado a nivel comunal los efectos adversos sobre dos variables de biodiversidad que tienen relación con Flora: “Pérdida de flora por cambios de temperatura” y “Pérdida de flora por cambios de precipitación”, con tal de analizar el posible cambio futuro de las condiciones de precipitación promedio anual y temperatura media anual en la región.

La relevancia del sitio es obtenida a partir del Mapa de relevancias del sitio elaborado por la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente a través de su Geoportal SIMBIO. Los parámetros de riesgo climático (Tabla 3) son analizados a partir del cálculo de amenaza (probabilidad o intensidad esperada de condiciones climáticas adversas en

cierto territorio) desarrollado por el Ministerio del Medio Ambiente y colaboradores al considerar el cambio del clima entre el pasado reciente (1980-2010) y el futuro mediano (2035- 2065) bajo un escenario pesimista de emisiones de gases con efecto invernadero (RCP8.5).

Tabla 3. Valores de los índices de riesgo de pérdida de Flora y su interpretación.

Valor índice	Rango
0 a 0,199	Muy bajo
0,2 a 0,399	Bajo
0,4 a 0,599	Moderado
0,6 a 0,799	Alto
0,8 a 1	Muy alto

Fuente: adaptada de “Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA”, SEA, 2023.

6. RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados para cada uno de los componentes incluidos en el análisis.

6.1. Revisión bibliográfica

6.1.1. Vegetación Terrestre

Ajustando la escala descriptiva, Gajardo (1994) describe el entorno del proyecto dentro de la región del Bosque Caducifolio que se extiende desde los 33° hasta los 41° de latitud sur en un territorio bajo clima templado con sequía estival breve. En su distribución norte ocupa posiciones montañosas sobre los 80-100 m de altitud para ir progresivamente hacia el sur ocupando la depresión intermedia. La característica esencial que distingue a esta región es la presencia en las estratas arbóreas de las especies del género *Nothofagus* que tienen hojas caducas grandes. Adicionalmente, la subregión del Bosque Caducifolio del llano representa a los bosques de hojas caducas, que se distribuyen en situaciones bajas, más allá de los 36 de latitud sur, ocupando la depresión central y los relieves montañosos de poca altitud; en ciertos sectores se aproxima a la costa oceánica. Es un territorio rico en posibilidades vegetacionales, encontrándose generalmente una fuerte penetración de especies laurifolias en la fisionomía típica de árboles de hoja caduca dominantes. Es el área geográfica del roble (*Nothofagus obliqua*). A una escala menor, el área de influencia se registró en la formación Bosque Caducifolio de la frontera y que corresponde a una formación boscosa abierta, que se distribuye sobre suelos planos y lomajes en el sur-este de la VIII

Región. Está casi totalmente desaparecida por el uso del suelo en cultivos, praderas y plantaciones forestales. (Gajardo, 1994).

Complementariamente, Luebert y Pliscoff (2006) describen el territorio en el cual se emplaza el proyecto como un piso vegetal asociado a un Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* y *Persea lingue* que corresponde a un piso de vegetación dominado por *Nothofagus obliqua* y *Persea lingue* en el dosel superior, con presencia diferencial de *Ribes trilobum*, *Rhamnus diffusus* en la estrata arbustiva. Se encuentra profundamente degradado por tala selectiva, por lo que en la mayor parte de su extensión presenta la forma de un matorral arborescente abierto. En algunas situaciones ha sido totalmente reemplazado por áreas de cultivo agrícola. Su distribución es principalmente costera, pero la penetración de la influencia marina del sur de la Cordillera de Nahuelbuta permite su presencia en localidades del interior, en situaciones más húmedas que el Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*.

6.2. Campaña de terreno y puntos de muestreo

Se realizaron dos campañas de terreno. La primera campaña de terreno se ejecutó el día 2 de junio del 2023 y corresponde a la estación de otoño; la segunda campaña de terreno se ejecutó el día 18 de octubre del 2023 y corresponde a la estación de primavera.

Conforme al protocolo metodológico en la fase de fotointerpretación de las unidades preliminares de vegetación (UHV) se definieron 8 puntos de muestreo en las campañas de terreno. De acuerdo con los resultados del método de las parcelas crecientes se determinó un tamaño de la unidad muestral para flora vascular (punto de muestreo de flora) de 100 m² para la totalidad de las unidades homogéneas de vegetación. En relación con el muestreo de vegetación, las unidades muestrales fueron de 500 m², utilizando el mismo centro de parcela.

Las coordenadas de estos puntos de muestreo y su distribución espacial se presentan en la Tabla 4 y Figura 3, respectivamente.

Tabla 4. Coordenadas UTM de puntos de muestreo.

ID	Coordenadas UTM Datum WGS84 – H18S	
	Norte (m)	Este (m)
P01	5.731.117	721.244
P02	5.731.167	721.227
P03	5.731.159	721.170
P04	5.731.129	721.139
P05	5.731.073	721.121
P06	5.731.094	721.166
P07	5.731.124	721.218
P08	5.731.104	721.263

Fuente: elaboración propia, 2023

Figura 3. Ubicación espacial de puntos de muestreo. Coordenadas WGS84, UTM H18S.



Fuente: elaboración propia, 2023

6.3. Caracterización de la vegetación terrestre

Dentro del área de influencia del proyecto se identificaron, caracterizaron y delimitaron, cuatro Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), las que corresponden a: “Pradera de herbáceas estacionales” “Matorral de *Ulex europaeus*” “Matorral arborescente de *Acacia dealbata*” y “Matorral de *Genista monspessulana*”. A continuación, en la Figura 4

Figura 4 se presenta la distribución espacial de las UHV presentes.

Figura 4: Unidades Homogéneas de Vegetación presentes en el Área de Influencia.



Fuente: elaboración propia, 2023

A continuación, se describen las unidades homogéneas de vegetación identificadas en términos de estratificación florística y estructura.

Pradera de herbáceas estacionales

Corresponde a la formación con mayor presencia dentro del área de influencia. La UHV se registró como una matriz de especies herbáceas, en su mayoría anuales y exóticas, con algunos elementos arbóreos y arbustivos aislados dentro de la formación. La estrata herbácea presentaba una cobertura muy densa (90-100%) y alturas no superiores a los 0,25 metros. La especie dominante corresponde a *Achillea millefolium* y como acompañantes se apreciaron ejemplares de *Taraxacum officinale*, *Plantago australis* y *Agrostis capillaris*. Cabe considerar que todas las especies mencionadas son exóticas, lo que demuestra el grado de intervención del área, utilizada principalmente como ganadera. Adicionalmente, es posible mencionar que dentro de la formación se registraron ejemplares aislados de *Rosa rubiginosa*.

Set Fotográfico 1. Pradera de Herbáceas estacionales



Fuente: Elaboración propia, 2023

A continuación, en la Tabla 5 se presenta el desglose de la cobertura espacial de cada una de las UHV registradas en el AI.

Matorral de *Ulex europaeus*

Corresponde a la formación con la segunda mayor participación dentro del área de influencia. Corresponde a una matriz pura y dominada por la especie *Ulex europaeus*, que registraba una cobertura densa (75-90%) y alturas de entre 1 y 2 metros. Adicionalmente, y como especies acompañantes, con una cobertura más bien escasa se registraron ejemplares de *Rosa rubiginosa*, *Rubus ulmifolius* y *Lupinus arboreus*.

Set Fotográfico 2. Matorral de *Ulex europaeus*



Fuente: Elaboración propia, 2023

Matorral arborescente de *Acacia dealbata*

Corresponde a una formación presente, donde domina principalmente la especie arbórea *Acacia dealbata*, aunque en estado de regeneración. Lo anterior puede deberse principalmente a la presencia estacional de ganado, el que ramonea o pisa los ejemplares de la especie. La formación se registró como muy clara (10-25%) y las alturas variaban de 1 a 2 metros.

Set Fotográfico 3. Matorral arborescente de *Acacia dealbata*



Fuente: Elaboración propia, 2023

Matorral de *Genista monspessulana*

Corresponde a la formación con menor participación dentro del área de influencia. Corresponde a un matorral dominado por la especie *Genista monspessulana* y acompañado principalmente por ejemplares de *Rubus ulmifolius*. La formación presentaba una cobertura densa (75-90%) y las alturas variaban de 1 a 2 metros. Finalmente, se registró una estrata herbácea con cobertura clara (25-50%) y alturas de 0,25 a 0,5 metros. Las especies dominantes corresponden a *Echium plantagineum*, *Achillea millefolium* e *Hypochaeris radicata*.

Set Fotográfico 4. Matorral de *Genista monspessulana*



Fuente: Elaboración propia, 2023

Tabla 5. Participación porcentual de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia.

Unidad Homogénea de Vegetación	Superficie (ha)	Participación porcentual (%)
Pradera de Herbáceas Estacionales	0,946	61,71
Matorral de <i>Ulex europaeus</i>	0,552	36,01
Matorral arborescente de <i>Acacia dealbata</i>	0,022	1,44
Matorral de <i>Genista monspessulana</i>	0,007	0,46
Área industrial	0,006	0,38
Total	1,533	100

Fuente: elaboración propia, 2023

6.3.1. Clasificación de la vegetación

En base a los resultados obtenidos y el análisis de los instrumentos legales asociados a la clasificación de la vegetación, se determinó que, en base a su definición legal, ninguna de las formaciones vegetacionales definidas dentro del Área de Influencia se encuentran reguladas por las Leyes 19.300 y 20.283 y su Reglamento, por lo que de ser necesaria su afectación, no se requerirá la tramitación de algún Permiso Ambiental Sectorial (PAS).

6.4. Flora terrestre

La diversidad florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de 8 parcelas de muestreo. Adicionalmente a ello se registró la presencia de toda la flora avistada en el recorrido pedestre realizado por el área de influencia. Mediante lo cual se encontraron 18 especies de plantas vasculares, las cuales se identifican y detallan en la Tabla 6. Adicionalmente, en dicha Tabla se presenta la presencia o ausencia por campaña de terreno.

Tabla 6. Listado y caracterización de especies vasculares de plantas descritas para el área de influencia.

N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Origen	Hábito de crecimiento	Estado de conservación	Campaña de Otoño 2023	Campaña Primavera 2023
1	<i>Ulex europaeus</i>	Ulex	Fabaceae	Exótico	Arbustivo	NA	SI	SI
2	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa Mosqueta	Rosaceae	Exótico	Arbustivo	NA	SI	SI
3	<i>Lupinus arboreus</i>	Chocho	Fabaceae	Exótico	Arbustivo	NA	SI	SI
4	<i>Agrostis capillaris</i>	Chepica	Poaceae	Exótico	Herbáceo	NA	SI	SI
5	<i>Vulpia myuros</i>	Pasto Largo	Poaceae	Exótico	Herbáceo	NA	SI	SI
6	<i>Achillea millefolium</i>	Milenrama	Asteraceae	Exótico	Herbáceo	NA	SI	SI
7	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Asteraceae	Exótico	Herbáceo	NA	SI	SI
8	<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	Asteraceae	Exótico	Herbáceo	NA	SI	SI
9	<i>Plantago australis</i>	Plantago	Plantaginaceae	Exótico	Herbáceo	NA	SI	SI
10	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Fabaceae	Exótico	Arbóreo	NA	SI	SI
11	<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble	Nothofagaceae	Endémico	Arbóreo	NE	SI	SI
12	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarza	Rosaceae	Exótico	Herbáceo	NA	SI	SI
13	<i>Echium plantagineum</i>	Viborera	Boraginaceae	Exótico	Herbáceo	NA	SI	SI
14	<i>Eringyum paniculatum</i>	Chupalla	Apiaceae	Nativo	Herbáceo	NE	SI	SI
15	<i>Genista monspessulana</i>	Retamilla	Fabaceae	Exótico	Arbustivo	NA	SI	SI
16	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Asteraceae	Exótico	Herbáceo	NA	NO	SI
17	<i>Senecio vulgaris</i>	Hierba cana	Asteraceae	Exótico	Herbáceo	NA	NO	SI
18	<i>Quercus robur</i>	Roble europeo	Fagaceae	Exótico	Arbóreo	NA	SI	SI

NA = No Aplica. NE = No Evaluado.

Fuente: Elaboración propia, 2023

6.4.1. Origen geográfico

En cuanto al origen fitogeográfico, de las 18 especies de flora vascular identificadas, 2 especies del total corresponden a especies nativas siendo 1 de éstas endémicas. Finalmente 16 corresponden a especies exóticas. Lo anterior es normal, dado el contexto vegetacional actual del sector donde se encuentra emplazada el área de influencia del Proyecto mostrando una baja diversidad o riqueza de especies y un alto número de especies exóticas lo que refrenda el grado de antropización del sector.

6.4.2. Estados de conservación

De acuerdo con lo señalado en las fuentes de información indicadas anteriormente, no se registraron especies listadas en los mencionados procesos e instrumentos de clasificación.

6.4.3. Frecuencia y Frecuencia Relativa

Los resultados de los análisis de presencia y ausencia de las especies registradas en los puntos de muestreo, además de los análisis de frecuencia (Fi) y frecuencia relativa (Fri), se presentan en la Tabla 7.

Tabla 7. Resultados del análisis de presencia, frecuencia (FR%) y frecuencia relativa (Fri%) para las especies identificadas dentro del área de influencia.

Nº	Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Hábito de crecimiento	Suma	Fr%	Fr	Fri%
1	<i>Ulex europaeus</i>	Ulex	Exótico	Arbustivo	7	87,5	0,88	8,14
2	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa Mosqueta	Exótico	Arbustivo	8	100	1	9,302
3	<i>Lupinus arboreus</i>	Chocho	Exótico	Arbustivo	1	12,5	0,13	1,163
4	<i>Agrostis capillaris</i>	Chepica	Exótico	Herbáceo	8	100	1	9,302
5	<i>Vulpia myuros</i>	Pasto Largo	Exótico	Herbáceo	7	87,5	0,88	8,14
6	<i>Achillea millefolium</i>	Milenrama	Exótico	Herbáceo	8	100	1	9,302
7	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Exótico	Herbáceo	8	100	1	9,302
8	<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	Exótico	Herbáceo	5	62,5	0,63	5,814
9	<i>Plantago australis</i>	Plantago	Exótico	Herbáceo	8	100	1	9,302
10	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Exótico	Arbóreo	2	25	0,25	2,326
11	<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble	Endémico	Arbóreo	1	12,5	0,13	1,163
12	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarza	Exótico	Herbáceo	7	87,5	0,88	8,14
13	<i>Echium plantagineum</i>	Viborera	Exótico	Herbáceo	7	87,5	0,88	8,14
14	<i>Eringyrum paniculatum</i>	Chupalla	Nativo	Herbáceo	1	12,5	0,13	1,163
15	<i>Genista monspessulana</i>	Retamilla	Exótico	Arbustivo	1	12,5	0,13	1,163
16	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho	Exótico	Herbáceo	2	25	0,25	2,326
17	<i>Senecio vulgaris</i>	Hierba cana	Exótico	Herbáceo	4	50	0,5	4,651
18	<i>Quercus robur</i>	Roble europeo	Exótico	Arbóreo	1	12,5	0,13	1,163

Fuente: Elaboración propia, 2023

Como es posible observar, existe una marcada dominancia de las especies herbáceas *Agrostis capillaris*, *Achillea millefolium*, *Taraxacum officinale* y *Plantago australis*, presente en un 100% de los inventarios florísticos realizados de la misma manera que la especie arbustiva *Rosa rubiginosa*. Otras especies con alta dominancia desde el punto de vista de su frecuencia es la herbácea *Echium plantagineum*, presente en 7 de los 8 inventarios de flora realizados. Adicionalmente, la especie *Ulex europaeus*, arbustiva exótica que también está presente en 7 de los 8 puntos de muestreo.

6.5. Singularidades ambientales

De acuerdo con los 21 criterios de singularidad ambiental definidos por CONAF (2020), se procede a detallar la aplicación de estos para el AI definida para el Proyecto.

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional: no aplica.
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales: no aplica
3. Presencia de formaciones vegetales reliquias: no aplica
4. Presencia de formaciones vegetales remanentes: no aplica
5. Presencia de formaciones vegetales frágiles: no aplica
6. Presencia de bosque nativo de preservación: no aplica
7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE: no aplica
8. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales: no aplica
9. Presencia de especies endémicas: aplica, dado que una especie de plantas vasculares identificadas en el AI corresponden a especies endémicas del país.
10. Presencia de especies en categoría CITES: no aplica
11. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie: no aplica
12. Presencia de especies de distribución restringida: no aplica
13. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie: no aplica
14. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales: no aplica
15. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial: no aplica
16. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas: no aplica
17. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378): no aplica
18. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales: no aplica

19. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático: no aplica
20. Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación: no aplica
21. Otras singularidades: no aplica.

6.6. Descripción de los efectos adversos del Cambio Climático sobre Flora

El análisis de cambio climático para la componente flora fue evaluado en concordancia con lo establecido en la “Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA” (SEA, 2023), para la comuna de Lautaro, provincia de Cautín, Región de la Araucanía.

6.6.1. Riesgo de pérdida de flora por cambios de precipitación

El calentamiento global de origen antrópico produce una serie de respuestas en los distintos niveles de la biodiversidad (genes, especies, ecosistemas y paisajes) y sus efectos podría producir extinciones para un gran número de especies (Thomas et al. 2004; Pecl et al. 2017). Entre las respuestas más conocidas de los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad, se encuentra el efecto en la distribución geográfica de especies y ecosistemas (Walther et al. 2002, Parmesan et al. 2003). Siendo el patrón de movimiento latitudinal (hacia los polos) y longitudinal, (hacia zonas de mayor altitud), las respuestas más reconocidas y estudiadas en distintos grupos de especies y ecosistemas en todo el mundo (Root et al. 2003, Parmesan 2006). Los movimientos de las especies implican una reestructuración de las comunidades y ecosistemas de los que forman parte y por lo tanto un cambio en la magnitud de los servicios que estos prestan para el bienestar humano (Schröter et al. 2005). Las modificaciones en los rangos de distribución pueden ser considerados como una respuesta de las especies tendiente a evadir condiciones térmicas extremas (Walther et al. 2005). A pesar de la comprobación de la existencia de los patrones de variación latitudinal y altitudinal, la respuesta de cada especie se verá influenciada por cómo reaccione el conjunto de otros organismos con los que interactúa y del grado de intensidad de dicha interacción.

Las proyecciones de cambio climático y sus efectos en la biodiversidad de Chile se han analizado en los últimos años tanto para especies como para ecosistemas (Marquet et al., 2010). Los análisis para especies presentan en general una disminución en las áreas de distribución actual independiente del grupo taxonómico de la especie analizada y de la zona del país (Santelices et al., 2012; Cuyckens et al., 2016; Atala, et al., 2017). Para los ecosistemas terrestres de Chile continental, también se han realizado estudios (Bambach et al., 2013; Santibáñez, et al., 2013; Luebert & Plischoff, 2017). Los resultados siguen los principales patrones globales de distribución, el movimiento ascendente de la costa a las montañas y el movimiento hacia los polos desde los ecosistemas del norte hacia el sur en busca de áreas más húmedas.

El primer enfoque metodológico busca determinar los límites de tolerancia climáticas de todas las especies de flora y fauna nativas (que presenten al menos un registro de ocurrencia en las bases de datos), presentes en Chile continental, analizando la tolerancia bajo escenarios futuros lo que permite evaluar la capacidad adaptativa y el riesgo de las especies frente al cambio climático. Para este estudio, se definirá la tolerancia climática con dos variables; temperatura promedio anual (°C) y precipitación media anual (mm). Al determinar la tolerancia climática de cada especie, es posible extraer estos valores en todas las especies por unidad de análisis (cuadrante o píxel) y luego transferirlos a nivel de ecosistemas. En este sentido es que el Riesgo se mide o es evaluado a partir de cuatro variables:

- **Amenaza:** Este mapa representa a nivel comunal la disminución de las precipitaciones promedio anual en el clima futuro (2035-2065 proyectado bajo el escenario RCP8.5) respecto a las condiciones climáticas históricas (1980-2010).
- **Nivel de intervención:** Este mapa representa a nivel comunal el grado de pérdida de la vegetación natural que ha experimentado el territorio en los últimos 30 años. Una mayor pérdida de vegetación aumenta la sensibilidad de las especies frente a los cambios de clima.
- **Vulnerabilidad:** Este mapa presenta el producto entre el margen de seguridad y la capacidad adaptativa. El margen de seguridad es una métrica de tolerancia climática, calculada como la diferencia entre la mediana del límite superior de las precipitaciones proyectadas y las condiciones de precipitación actual. La capacidad adaptativa corresponde a la amplitud del nicho climático (precipitación) de las especies de flora.
- **Riesgo:** Este mapa representa a nivel comunal el riesgo a la pérdida de la diversidad de especies vegetales producto del cambio futuro en la precipitación promedio anual (ARClím, 2023).

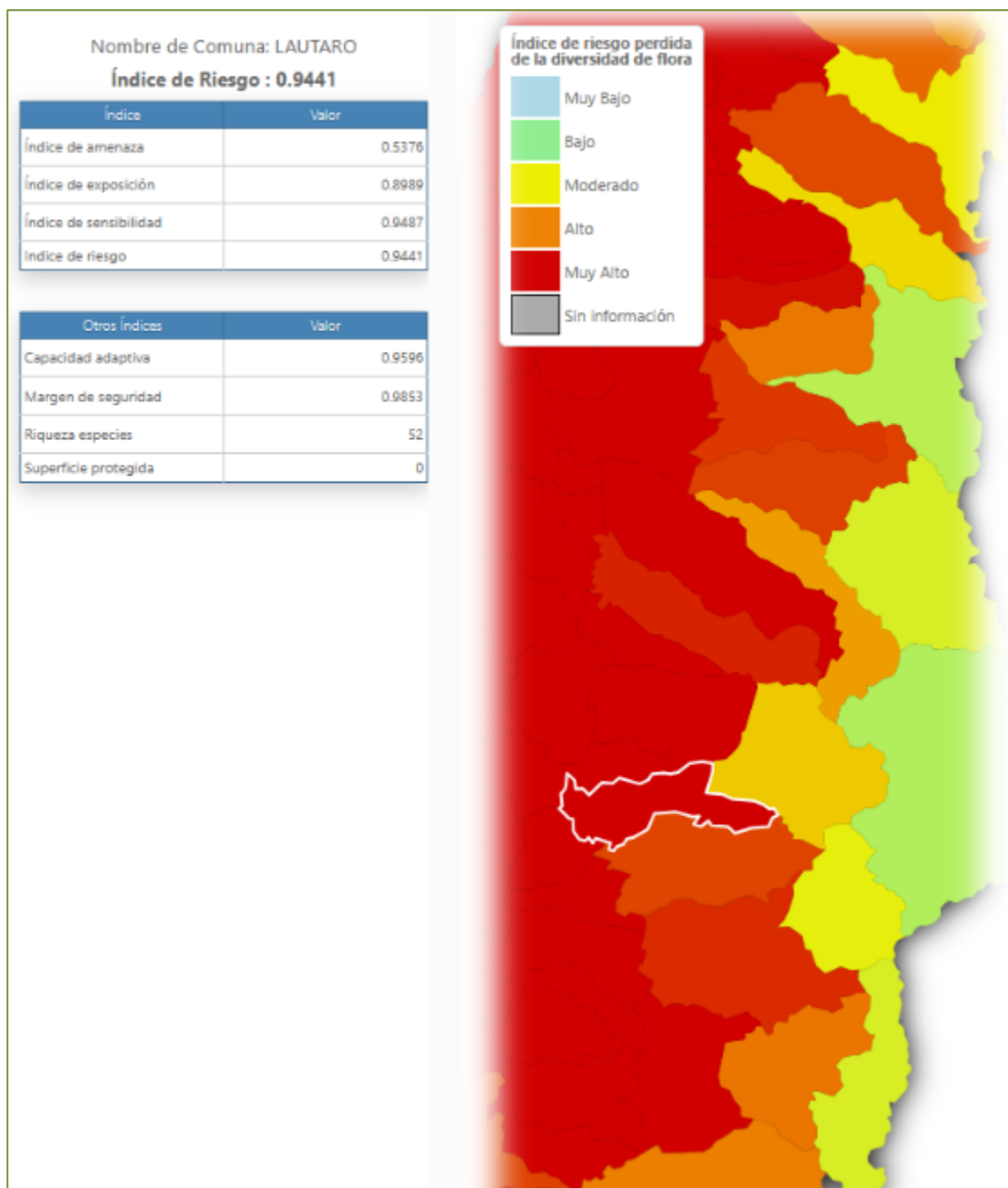
El Proyecto SAE Volcán Chaitén se emplazará en la comuna de Lautaro, la cual presenta un índice de Riesgo Muy Alto, con un valor de 0,9441. A continuación, en la Tabla 8 y Figura 5, se presentan los valores para cada una de las variables antes mencionadas.

Tabla 8. Índice de valores de riesgo de pérdida de Flora por cambios de precipitación.

Índice	Valor
Índice de amenaza	0,5376
Índice de exposición	0,8989
Índice de sensibilidad	0,9487
Índice de riesgo	0,9441
Capacidad adaptativa	0,9596
Margen de seguridad	0,9853
Riqueza especies	52
Superficie protegida	0

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en ARClím, 2023. Disponible en: http://arclim.mma.gob.cl/atlas/view/biodiversidad_flora_precip/

Figura 5. Mapa de riesgo de pérdida de Flora por cambios de precipitación para la comuna de Lautaro.



Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en ARClím, 2023. Disponible en: http://arclim.mma.gob.cl/atlas/view/biodiversidad_flora_precip/

6.6.1. Riesgo de pérdida de flora por cambios de temperatura

De la misma manera que el punto anterior, el riesgo de pérdida por cambios de temperatura se mide o evalúa a partir de cuatro variables:

- Amenaza: Este mapa representa a nivel comunal el aumento de temperatura media en el clima futuro (2035-2065 proyectado bajo el escenario RCP8.5) respecto a las condiciones climáticas históricas (1980-2010).
- Grado de intervención: Este mapa representa a nivel comunal el grado de pérdida de la vegetación natural que ha experimentado el territorio en los últimos 30 años. Una mayor pérdida de vegetación aumenta la sensibilidad de las especies frente a los cambios de clima.
- Vulnerabilidad: Este mapa presenta el producto entre el margen de seguridad y la capacidad adaptativa. El margen de seguridad es una métrica de tolerancia climática, calculada como la diferencia entre la mediana del límite superior de las temperaturas proyectadas y las condiciones térmica actual. La capacidad adaptativa corresponde a la amplitud del nicho climático (temperatura) de las especies de flora.
- Riesgo: Este mapa representa a nivel comunal el riesgo a la pérdida de la diversidad de especies vegetales producto del cambio futuro en la temperatura promedio anual.

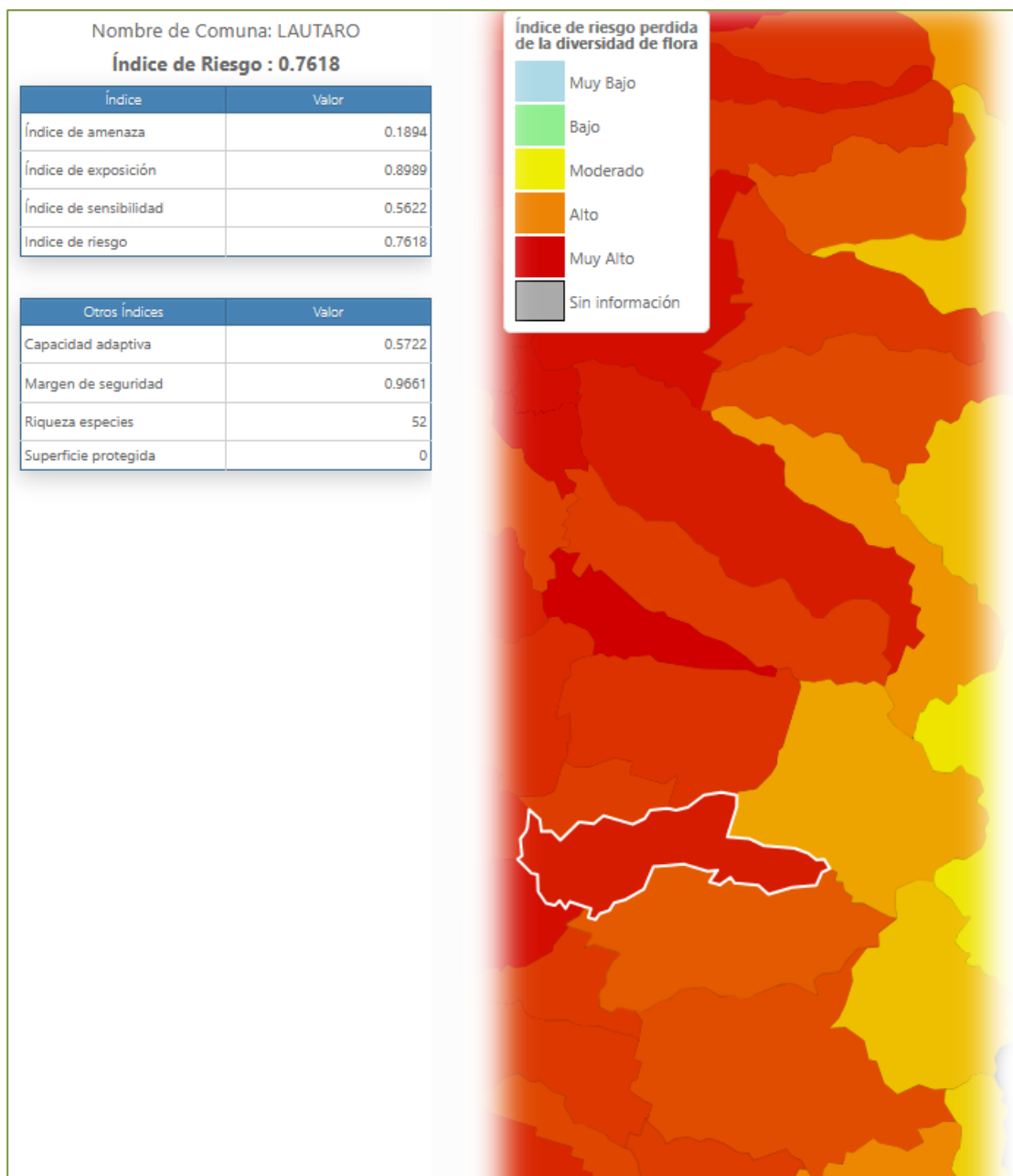
El Proyecto SAE Volcán Chaitén se emplazará en la comuna de Lautaro, la cual presenta un índice de Riesgo Alto, con un valor de 0,7618. A continuación, en la Tabla 9 y Figura 6, se presentan los valores para cada una de las variables antes mencionadas.

Tabla 9. Índice de valores de riesgo de pérdida de Flora por cambios de temperatura.

Índice	Valor
Índice de amenaza	0,1894
Índice de exposición	0,8989
Índice de sensibilidad	0,5622
Índice de riesgo	0,7618
Capacidad adaptativa	0,5722
Margen de seguridad	0,9661
Riqueza especies	52
Superficie protegida	0

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en ARClím, 2023. Disponible en: arclim.mma.gob.cl/atlas/view/biodiversidad_flora_temperatura/

Figura 6. Mapa de riesgo de pérdida de Flora por cambios de temperatura para la comuna de Lautaro.



Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en ARClím, 2023. Disponible en: [arclim.mma.gob.cl/atlas/view/biodiversidad flora temperatura/](https://arclim.mma.gob.cl/atlas/view/biodiversidad%20flora%20temperatura/)

7. CONCLUSIONES

A partir de la interpretación de los resultados obtenidos mediante la ejecución del presente estudio de línea de base de flora y vegetación terrestre es posible determinar lo siguiente:

Dentro del área de influencia, se identificó cuatro unidades homogéneas de vegetación (UHV) correspondientes a Pradera de herbáceas estacionales, Matorral de *Ulex europaeus*, Matorral arborescente de *Acacia dealbata* y Matorral de *Genista monspessulana*. Lo anterior se enmarca y contextualiza dentro de los marcos biogeográficos definidos en el área y la situación actual de la zona.

En caso de requerir su intervención, las formaciones vegetacionales no necesitan la tramitación de alguno de los PAS contenidos en la Ley 20.283 y su reglamento.

Dentro de las unidades de vegetación, se registró la presencia de 18 especies de flora vascular terrestre, y cuyo origen corresponde a 1 especie endémica, 1 especie nativa y 16 especies exóticas. Lo anterior muestra un bajo endemismo, lo que se condice con el actual uso del territorio, siendo éste, muy intervenido.

No se registraron especies con alguna categoría de conservación.

Respecto a las singularidades ambientales, de las 21 definidas, solo aplica la singularidad N°9, presencia de especies endémicas dada la presencia de 1 especie.

Del análisis de cambio climático, se realizaron dos análisis correspondiendo a “riesgo de pérdida de Flora por cambio de precipitación” definido como Muy Alto y “riesgo de pérdida de Flora por cambios de temperatura” definido como Alto.

De acuerdo con lo representado en el informe, se considera que los resultados presentados no son un elemento restrictivo para la realización del Proyecto, debido a que no existe ningún tipo de incompatibilidad con este.

Finalmente, y en base a los resultados y conclusiones de este estudio, la materialización del Proyecto no tendrá efectos negativos sobre la Flora y Vegetación, ya que los posibles efectos sobre los componentes serán marginales dada la baja diversidad de especies registrada.

8. BIBLIOGRAFÍA

- BENOIT, I. (ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile.
- CABRERA A, y WILLINK, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía 13. Serie de Biología. (2nd Revised ed 1980). Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, DC.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 111 p.
- CONAF. 2012. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 92 p.
- ETIENNE, M Y D. CONTRERAS. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas.
- ETIENNE, M. Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 p.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.
- LUEBERT F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.
- LUEBERT F. & P. PLISCOFF. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda Edición. Editorial Universitaria. 381 p.
- MARTICORENA, C. y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2).
- MINAGRI. 2008. Ley N° 20.283. Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°68. Aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.
- MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°93. Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile.

- MINAGRI. 2011. Decreto Supremo N°26. Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por decreto N°93, de 2008. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.
- MINSEGPRES. 1994. Ley N°19.300. Ley de bases generales del medio ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago. Chile.
- MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MMA. 2011a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2011b. Decreto Supremo N°41, Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2011c. Decreto Supremo N°42, Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2012. Decreto Supremo N°19, Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2012. Decreto Supremo N°40, Aprueba y Oficializa Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

- MMA. 2014. Decreto Supremo N°52, Aprueba y Oficializa Decima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2015. Decreto Supremo N°38, Aprueba y Oficializa Undécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2016. Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2017. Decreto Supremo N°06, Aprueba y Oficializa Decimotercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2018. Decreto Supremo N°79, Aprueba y Oficializa Decimocuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2019. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Decimoquinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2020. Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Decimosexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2021. Decreto Supremo N°44, Aprueba y Oficializa Decimoseptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2023. Decreto Supremo N°10, Aprueba y Oficializa Decimoctava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe. Manuales y Tesis SEA 3, Zaragoza, España. 148 p.
- RODRÍGUEZ R, MARTICORENA C, ALARCÓN D, BAEZA C, CAVIERES L, FINOT V, FUENTES N, KIESSLING A, MIHOC M, PAUCHARD A, RUIZ E, SANCHEZ P Y MARTICORENA A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.
- SEA. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 98 p.
- SEA. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA, Ministerio de medio ambiente, Santiago, Chile, 96 pp
- SEA. 2017. Guía sobre el área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 50 pp.

SEA. 2023. Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA. Primera edición, Santiago, Chile.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.

ZULOAGA F, BELGRANO M, ZANOTTI C. 2019. Catálogo de las plantas vasculares del Cono Sur. Apéndice 1. 937 p.